Solución de la pregunta 1

PRECÁLCULO · ECUACIONES EXPONENCIALES DE FORMA CUADRÁTICA

¿Cuál es el conjunto solución de $9^x - 4 \cdot 3^x + 3 = 0$?

A) $\{0, 1\}$

B) $\{1, 3\}$

C) $\{1\}$

D) $\{0, -1\}$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Cambio

$u = 3^x$: $u^2 - 4u + 3 = 0$.

2 Resuelve

$u = 1$ o $u = 3$.

3 Vuelve a x

$3^x = 1 \Rightarrow x = 0$; $3^x = 3 \Rightarrow x = 1$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Entrega los valores de $u = 3^x$, no los de x.

C) Descarta $u = 1$, pero $3^0 = 1$.

D) Escribe $3^x = 3$ como $x = -1$.

Idea clave. $9^x = (3^x)^2$.